



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA DE
ROBÓTICA SOFTWARE

TRABAJO FIN DE GRADO

IA EXPLICATIVA APLICADA A LA DETECCIÓN
DE EMOCIONES A TRAVÉS DE SEÑALES EEG

Autor: Liam Saborido Sueiro

Tutor: Álvaro García López

Curso académico 2025-2026



Este trabajo se distribuye bajo los términos de la licencia internacional CC BY-SA International License (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0). Usted es libre de *(a) compartir*: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato para cualquier propósito, incluso comercialmente; y *(b) adaptar*: remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente. La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia:

- *Atribución.* Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.
- *Compartir igual.* Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Agradecimientos

Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo durante estos años. A mis padres, Susana y José, por su ayuda económica y emocional, y por confiar en mí incluso cuando yo no lo tenía tan claro. A mi hermana, Xiana, que siempre me ha dado los mejores consejos, especialmente en una etapa en la que tuve que aprender muchas cosas. A mi pareja, Ioana, por convertir muchos días malos en momentos buenos, hacerme reír cuando más lo necesitaba y apoyarme incondicionalmente. Y a mis amigos que siempre me recordaron que no todo era estudiar o preocuparse.

También quiero agradecer a las personas involucradas en la formación del conjunto de datos en la Universidad Complutense. Sin ese trabajo previo, literalmente me habría sido imposible realizar este proyecto. La creación de un conjunto de datos así requiere mucho tiempo, y gran parte de ese esfuerzo no siempre se ve cuando uno trabaja con los datos ya preparados. Y, obviamente, a mi tutor, Álvaro, por su guía, su tiempo y su ayuda durante el desarrollo de este trabajo.

Este trabajo lleva mi nombre, pero no habría llegado a hacerlo sin todos vosotros...

A mi familia, mi pareja y mis amigos

Madrid, 1 de Mayo de 2026

Liam

Resumen

Aun no

Acrónimos

EJ *ejemplo ejemplar!*

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Electroencefalografía como fuente de información afectiva	2
1.3. Reconocimiento automático de emociones	2
1.4. IA de caja blanca e interpretabilidad en señales biomédicas	2
1.5. Estructura de la memoria	2
2. Objetivos	3
2.1. Descripción del problema	3
2.2. Requisitos	3
2.3. Competencias	3
2.4. Metodología	4
2.5. Plan de trabajo	4
3. Plataforma de desarrollo	5
4. Diseño	6
4.1. Snippets	6
4.2. Verbatim	6
4.3. Ecuaciones	7
4.4. Tablas o cuadros	7
5. Conclusiones	9
5.1. Conclusiones	9
5.2. Corrector ortográfico	10
Bibliografía	11

Índice de figuras

Índice de tablas

4.1. Parámetros intrínsecos de la cámara	8
--	---

Listado de códigos

4.1. Función para buscar elementos 3D en la imagen	6
4.2. Cómo usar un Slider	7

Listado de ecuaciones

4.1. Ejemplo de ecuación con fracciones	7
4.2. Ejemplo de ecuación con array y letras y símbolos especiales	7

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

Este capítulo presenta la idea general del trabajo, la motivación detrás del tema y los conceptos principales en los que se basa. Se habla de la electroencefalografía como fuente de información para detectar emociones, del reconocimiento automático de emociones y de la importancia de usar modelos que se puedan interpretar. Por último, se explica cómo está organizada la memoria.

1.1. Contexto y motivación

La electroencefalografía destaca por su capacidad para extraer datos de un órgano tan delicado como el cerebro sin necesidad de realizar una intervención invasiva. Esto la convierte en una herramienta muy valiosa en la neurología, ya sea para diagnosticar tumores y lesiones cerebrales, evaluar el deterioro cognitivo o incluso detectar emociones [1].

Cuando era pequeño me hicieron una prueba del sueño en la que me colocaron electrodos con una pasta adhesiva bastante difícil de quitar y me monitorizaron durante toda la noche. Me llamó mucho la atención: ¿cómo podía un médico mirar todos esos “garabatos” llamados señales y entender qué pasaba en mi cabeza?

Con el tiempo, esa curiosidad se juntó con mi interés por la inteligencia artificial y su uso en la medicina. Al ver cómo otras personas creaban modelos capaces de detectar tumores, me pregunté si también sería posible hacer algo parecido con electroencefalogramas. La idea no es sustituir a los médicos, sino crear una herramienta que pueda ayudarles a interpretar mejor grandes cantidades de datos y aportar información útil de forma automática y fiable.

Por ello, este trabajo se centra en el reconocimiento de emociones mediante señales EEG, dando importancia no solo a los resultados obtenidos, sino también a la interpretación de los modelos. En el ámbito biomédico, no basta con que un modelo clasifique bien: también es necesario entender qué información está utilizando y si sus decisiones pueden explicarse de forma clara.

1.2. Electroencefalografía como fuente de información afectiva

La electroencefalografía (EEG) permite medir la actividad eléctrica del cerebro colocando electrodos sobre el cuero cabelludo. Esto no muestra directamente lo que ocurre en cada neurona, ofrece información sobre la actividad cerebral general, la cual puede cambiar según el estado mental o emocional de una persona. Por ello, estas señales se han convertido en una fuente de información relevante para el estudio de emociones.

A diferencia de otras señales fisiológicas, el EEG proporciona información directamente relacionada con la actividad cerebral, lo que resulta especialmente interesante en el ámbito de la computación afectiva. Las emociones no siempre se manifiestan de forma clara a través de expresiones faciales, voz o comportamiento externo, por lo que el análisis de señales cerebrales puede aportar una perspectiva complementaria y menos dependiente de respuestas observables.

Sin embargo, trabajar con EEG presenta importantes dificultades. Las señales son ruidosas, tienen baja amplitud y pueden verse afectadas por movimientos, parpadeos, actividad muscular o diferencias entre sujetos. Además, la relación entre una emoción concreta y un patrón cerebral no suele ser directa ni evidente. Por este motivo, es necesario aplicar técnicas de preprocesamiento, extracción de características y aprendizaje automático que permitan identificar patrones relevantes dentro de la señal.

En este trabajo, el EEG se considera una fuente de información afectiva porque permite explorar la relación entre la actividad cerebral y los estados emocionales. Su análisis mediante modelos automáticos ofrece la posibilidad de clasificar emociones a partir de datos fisiológicos, manteniendo el interés en comprender qué componentes de la señal resultan más importantes para dicha clasificación.

1.3. Reconocimiento automático de emociones

1.4. IA de caja blanca e interpretabilidad en señales biomédicas

1.5. Estructura de la memoria

Capítulo 2

Objetivos

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo lo ideal es explicar cuáles han sido los objetivos que te has fijado conseguir con tu trabajo, qué requisitos ha de respetar el resultado final, y cómo lo has llevado a cabo; esto es, cuál ha sido tu plan de trabajo.

2.1. Descripción del problema

Cuenta aquí el objetivo u objetivos generales y, a continuación, concrétales mediante objetivos específicos.

2.2. Requisitos

Describe los requisitos que ha de cumplir tu trabajo.

2.3. Competencias

Enumera las competencias generales adquiridas y empleadas. Es decir, las que consideres que has adquirido durante la realización de tu TFG (las podrás encontrar en la guía docente de la asignatura TFG), así como las que creas que has adquirido en las distintas asignaturas del grado (descritas en sus respectivas guías docentes) y que has empleado para llevarlo a cabo.

2.4. Metodología

Qué paradigma de desarrollo software has seguido para alcanzar tus objetivos.

2.5. Plan de trabajo

Qué agenda has seguido. Si has ido manteniendo reuniones semanales, cumplimentando objetivos parciales, si has ido afinando poco a poco un producto final completo, etc.

Capítulo 3

Plataforma de desarrollo

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, Título

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo, explica qué has usado a nivel hardware y software para poder desarrollar tu trabajo: librerías, sistemas operativos, plataformas, entornos de desarrollo, etc.

Capítulo 4

Diseño

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo (y quizás alguno más) es donde, por fin, describes detalladamente qué has hecho y qué experimentos has llevado a cabo para validar tus desarrollos.

4.1. Snippets

Puede resultar interesante, para clarificar la descripción, mostrar fragmentos de código (o *snippets*) ilustrativos. En el Código 4.1 vemos un ejemplo escrito en C++.

```
void Memory::hypothesizeParallelograms () {
    for(it1 = this->controller->segmentMemory.begin(); it1++) {
        squareFound = false; it2 = it1; it2++;
        while ((it2 != this->controller->segmentMemory.end()) && (!squareFound))
        {
            if (geometry::haveACommonVertex((*it1),(*it2),&square)) {
                dist1 = geometry::distanceBetweenPoints3D ((*it1).start, (*it1).end);
                dist2 = geometry::distanceBetweenPoints3D ((*it2).start, (*it2).end);
            }
        }
        // [...]
    }
}
```

Código 4.1: Función para buscar elementos 3D en la imagen

En el Código 4.2 vemos un ejemplo escrito en Python.

4.2. Verbatim

Para mencionar identificadores usados en el código —como nombres de funciones o variables— en el texto, usa el entorno literal o verbatim

```
def mostrarValores():
    print (w1.get(), w2.get())

master = Tk()
w1 = Scale(master, from_=0, to=42)
w1.pack()
w2 = Scale(master, from_=0, to=200, orient=HORIZONTAL)
w2.pack()
Button(master, text='Show', command=mostrarValores).pack()

mainloop()
```

Código 4.2: Cómo usar un Slider

`hypothesizeParallelograms()`. También se puede usar este entorno para varias líneas, como se ve a continuación:

```
void Memory::hypothesizeParallelograms () {
    // add your code here
}
```

4.3. Ecuaciones

Si necesitas insertar alguna ecuación, puedes hacerlo. Al igual que las figuras, no te olvides de referenciarlas. A continuación se exponen algunas ecuaciones de ejemplo: Ecuación 4.1 y Ecuación 4.2.

$$H = 1 - \frac{\sum_{i=0}^N \frac{(\frac{d_{js} + d_{je}}{2})}{N}}{M} \quad (4.1)$$

Ecuación 4.1: Ejemplo de ecuación con fracciones

$$v(entrada) = \begin{cases} 0 & \text{if } \epsilon_t < 0,1 \\ K_p \cdot (T_t - T) & \text{if } 0,1 \leq \epsilon_t < M_t \\ K_p \cdot M_t & \text{if } M_t < \epsilon_t \end{cases} \quad (4.2)$$

Ecuación 4.2: Ejemplo de ecuación con array y letras y símbolos especiales

4.4. Tablas o cuadros

Si necesitas insertar una tabla, hazlo dignamente usando las propias tablas de L^AT_EX, no usando pantallazos e insertándolas como figuras... En el Cuadro 4.1 vemos

un ejemplo.

Parámetros	Valores
Tipo de sensor	Sony IMX219PQ[7] CMOS 8-Mpx
Tamaño del sensor	3.674 x 2.760 mm (1/4" format)
Número de pixels	3280 x 2464 (active pixels)
Tamaño de pixel	1.12 x 1.12 μm
Lente	f=3.04 mm, f/2.0
Ángulo de visión	62.2 x 48.8 degrees
Lente SLR equivalente	29 mm

Tabla 4.1: Parámetros intrínsecos de la cámara

Capítulo 5

Conclusiones

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo, que básicamente será una recapitulación de los problemas que has abordado, las soluciones que has prouesto, así como los experimentos llevados a cabo para validarlos. Y con esto, cierras la memoria.

5.1. Conclusiones

Enumera los objetivos y cómo los has cumplido.

Enumera también los requisitos implícitos en la consecución de esos objetivos, y cómo se han satisfecho.

No olvides dedicar un par de párrafos para hacer un balance global de qué has conseguido, y por qué es un avance respecto a lo que tenías inicialmente. Haz mención expresa de alguna limitación o peculiaridad de tu sistema y por qué es así. Y también, qué has aprendido desarrollando este trabajo.

Por último, añade otro par de párrafos de líneas futuras; esto es, cómo se puede continuar tu trabajo para abarcar una solución más amplia, o qué otras ramas de la investigación podrían seguirse partiendo de este trabajo, o cómo se podría mejorar para conseguir una aplicación real de este desarrollo (si es que no se ha llegado a conseguir).

5.2. Corrector ortográfico

Una vez tengas todo, no olvides pasar el corrector ortográfico de L^AT_EXa todos tus ficheros *.tex*. En **Windows**, el propio editor **TeXworks** incluye el corrector. En **Linux**, usa **aspell** ejecutando el siguiente comando en tu terminal:

```
aspell --lang=es --mode=tex check capitulo1.tex
```

Bibliografía

- [1] Mayo Clinic. Electroencefalografía (EEG). <https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/eeg/about/pac-20393875>, 2024. Publicado el 18 de septiembre de 2024. Consultado el 3 de mayo de 2026.